O Chute do Marcelinho e a Ciência da Pancada:

Impulso e a Dedução da Segunda Lei de Newton

1. História de Ancoragem

Era uma tarde de sábado no bairro, e o pastinho da rua — aquele terreno baldio cheio de macega e cupinzeiro — era o palco da grande final do campeonato da rua. Marcelinho, vestindo a camisa desgastada do seu time do coração, ajeitou a bola no único pedaço de terra batida sem espinhos. Do outro lado do muro havia a porta que dava acesso a cozinha impecável da Sra. Vilma, conhecida por tomar posse de qualquer bola que ousasse ultrapassar sua propriedade.

No primeiro lance, Marcelinho tentou um passe sutil. Ele deu um leve toque na bola com a ponta do pé. A bola rolou devagar, ganhou um pouquinho de velocidade, mas parou bem antes da linha de fundo. A torcida vaiou, e Marcelinho prometeu que no próximo lance colocaria toda a sua força na jogada para garantir o gol.

Poucos minutos depois, veio a oportunidade perfeita. A bola sobrou limpa. Marcelinho pegou distância, correu com determinação e desferiu uma verdadeira pancada "de chapa". Mas ele não apenas bateu forte: ele acompanhou o movimento da bola com o pé, mantendo o contato entre a chuteira e a pelota por um intervalo de tempo notavelmente maior. O resultado foi devastador. A bola decolou em linha reta como um míssil, ultrapassou as traves improvisadas com chinelos, voou por cima do muro e atingiu com precisão cirúrgica a porta da premiada cozinha da Sra. Vilma.

Enquanto ainda se ouvia barulho de vidro quebrando, a molecada se dispersava em disparada, Marcelinho ficou paralisado pensando no desastre. Como aquele simples toque prolongado transformou uma bola quase parada em um projétil de alta velocidade? Teria sido apenas a intensidade da força do chute, ou o tempo em que o pé ficou em contato com a bola desempenhou um papel fundamental? De que maneira a força aplicada ao longo do tempo altera o movimento de um corpo, e como podemos deduzir as leis fundamentais

da física a partir dessa interação?

2. Pré-requisitos Teóricos e Matemáticos

Para compreender como o impulso altera o estado de movimento de um corpo e deduzir a Segunda Lei de Newton, é fundamental relembrar os conceitos matemáticos e físicos básicos descritos a seguir:

Aceleração Média ($\vec{a}$)

A aceleração média é a grandeza física vetorial que mede a taxa de variação do vetor velocidade em relação ao tempo decorrido Δt.

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \tag{1}$$

Variação do Vetor Velocidade ($\Delta \vec{v}$)

A variação de qualquer grandeza vetorial, como a velocidade, é dada estritamente pelo vetor no instante final menos o vetor no instante inicial.

$$\Delta \vec{v} = \vec{v} - \vec{v}_0 \tag{2}$$

Propriedade Distributiva na Álgebra Vetorial

Na multiplicação de um escalar (massa m) pela diferença entre dois vetores velocidade, aplica-se a propriedade distributiva:

$$m \cdot (\vec{v} - \vec{v}_0) = m \cdot \vec{v} - m \cdot \vec{v}_0 \tag{3}$$

Variação de uma Grandeza (Δ)

O operador variação (Δ) aplicado a qualquer variável física representa a diferença entre seu valor final e seu valor inicial.

$$\Delta A = A_{\text{final}} - A_{\text{inicial}} \tag{4}$$

3. Conteúdo Teórico e Exemplos Ilustrativos

1. Vetor Quantidade de Movimento (Momento Linear)

A Quantidade de Movimento, representada por $\vec{p}$, é uma grandeza vetorial que mensura a quantidade de movimento mecânico contida em um corpo de massa m movendo-se com velocidade $\vec{v}$. Ela possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade.

$$\vec{p}(t) = m \cdot \vec{v}(t) \tag{5}$$

No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de medida da quantidade de movimento é dada em $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.

Exemplo A: Bola de Futebol em Movimento

Uma bola de futebol de massa $m = 0,4$ kg move-se em linha reta com velocidade $v = 20$ m/s. Sua quantidade de movimento é dada por $p = 0,4 \cdot 20 = 8$ kg $\cdot$ m/s.

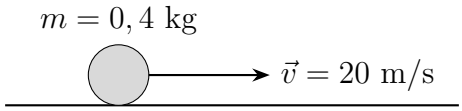


Figura 1: Representação da velocidade de uma bola de futebol.

Exemplo B: Carrinho de Compras

Um carrinho de supermercado com massa $m = 15$ kg desloca-se a uma velocidade constante de $v = 2$ m/s, resultando em $p = 15 \cdot 2 = 30$ kg $\cdot$ m/s.

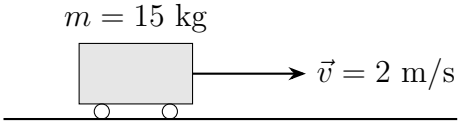


Figura 2: Carrinho de compras em deslocamento horizontal.

Exemplo C: Caminhão de Carga

Um caminhão pesado de massa $m = 5000$ kg trafega a $v = 10$ m/s. Sua quantidade de movimento vale $p = 5000 \cdot 10 = 50000$ kg $\cdot$ m/s.

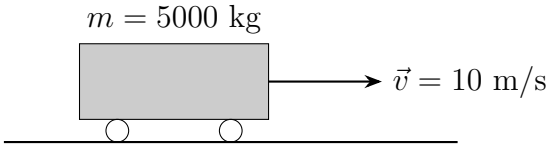


Figura 3: Caminhão pesado em movimento uniforme.

Exemplo D: Atleta em Corrida

Um atleta de massa $m = 70$ kg corre em pista reta com velocidade $v = 8$ m/s. A magnitude de $\vec{p}$ vale $p = 70 \cdot 8 = 560$ kg $\cdot$ m/s.

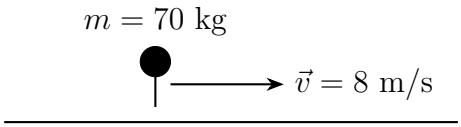


Figura 4: Atleta em deslocamento rápido na pista.

Exemplo E: Projétil de Baixa Massa

Um pequeno projétil de $m = 0,01$ kg é disparado a $v = 400$ m/s, resultando em $p = 0,01 \cdot 400 = 4$ kg $\cdot$ m/s.

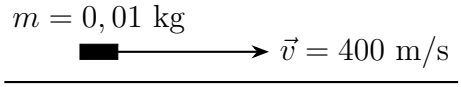


Figura 5: Projétil disparado com alta velocidade.

2. Impulso de uma Força Constante

O Impulso, representado por $\vec{I}$, é a grandeza vetorial que mede o efeito de uma força constante $\vec{F}$ atuando sobre um corpo durante um intervalo de tempo Δt.

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t \tag{6}$$

No SI, a unidade de medida do impulso é o Newton-segundo (N $\cdot$ s).

Exemplo A: Chute Forte na Bola

Um jogador aplica uma força $F = 100$ N durante $\Delta t = 0,1$ s na bola. O impulso vale $I = 100 \cdot 0,1 = 10$ N $\cdot$ s.

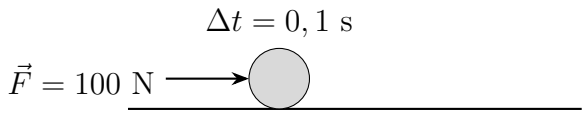


Figura 6: Aplicação de força de chute sobre a bola.

Exemplo B: Empurrando um Caixote

Uma força constante $F = 50$ N é exercida sobre um caixote ao longo de $\Delta t = 3$ s. O impulso aplicado é $I = 50 \cdot 3 = 150$ N $\cdot$ s.

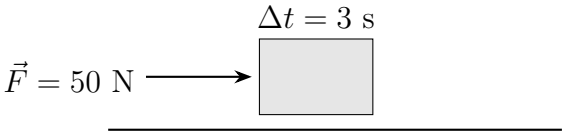


Figura 7: Caixote sob ação de força contínua.

Exemplo C: Frenagem de Bicicleta

Os freios exercem uma força contrária $F = 30$ N durante $\Delta t = 2$ s. O módulo do impulso de frenagem é $I = 30 \cdot 2 = 60$ N $\cdot$ s.

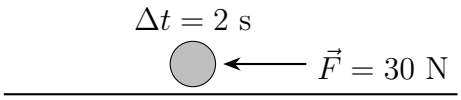


Figura 8: Força de frenagem aplicada na roda.

Exemplo D: Arremesso de Basquete

Uma atleta aplica $F = 40$ N durante $\Delta t = 0,2$ s para lançar a bola. O impulso gerado vale $I = 40 \cdot 0,2 = 8$ N $\cdot$ s.

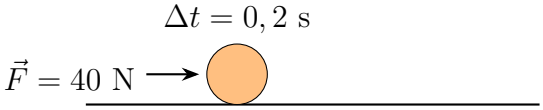


Figura 9: Impulso exercido na bola de basquete.

Exemplo E: Empurrão em Carrinho Parado

Um garoto aplica $F = 20$ N por $\Delta t = 4$ s em um carrinho em repouso. O impulso total equivale a $I = 20 \cdot 4 = 80$ N $\cdot$ s.

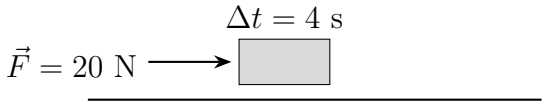


Figura 10: Força constante atuando em carrinho.

3. Teorema do Impulso

O Teorema do Impulso estabelece que o impulso da força resultante que atua sobre um corpo durante um determinado tempo é rigorosamente igual à variação da sua quantidade de movimento.

$$\vec{I}_{\text{resultante}} = \Delta\vec{p} \tag{7}$$

$$\vec{I}_{\text{resultante}} = \vec{p}_{\text{final}} - \vec{p}_{\text{inicial}} \tag{8}$$

Exemplo A: Aceleração a partir do Repouso

Uma bola de $m = 0,5$ kg no chão ($v_0 = 0$) recebe $I = 10$ N $\cdot$ s. A variação $\Delta p = 10$ kg $\cdot$ m/s resulta em velocidade $v = 20$ m/s.

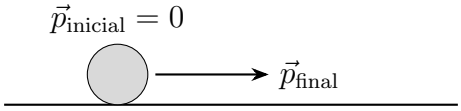


Figura 11: Transição do repouso para estado de movimento.

Exemplo B: Aumento de Velocidade em Veículo

Um carro com $p_0 = 10000$ kg $\cdot$ m/s recebe impulso $I = 5000$ N $\cdot$ s. Sua quantidade de movimento final passa para $p = 15000$ kg $\cdot$ m/s.

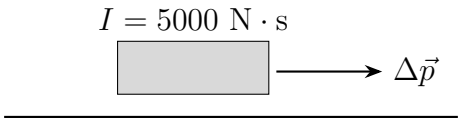


Figura 12: Variação positiva na quantidade de movimento.

Exemplo C: Rebatedor de Beisebol

A bola chega com $p_0 = -6$ kg$\cdot$m/s e é rebatida saindo com $p = 10$ kg$\cdot$m/s. O impulso transferido pela tacada é $I = 10 - (-6) = 16$ N $\cdot$ s.

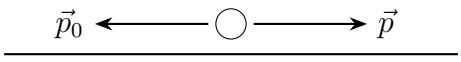


Figura 13: Inversão de sentido do vetor velocidade.

Exemplo D: Saque no Tênis

A bolinha ($m = 0,06$ kg) parada é sacada atingindo $v = 50$ m/s. O impulso dado pela raquete vale $I = 0,06 \cdot 50 = 3$ N $\cdot$ s.

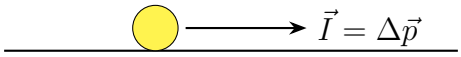


Figura 14: Impulso transmitido pela raquete à bolinha.

Exemplo E: Frenagem de Skatista

Um skatista possui $p_0 = 300$ kg $\cdot$ m/s e para totalmente ($p = 0$). O impulso resultante de atrito exercido pelo chão foi $I = -300$ N $\cdot$ s.



Figura 15: Impulso dissipativo em frenagem.

4. Dedução do Princípio Fundamental da Dinâmica

A Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica) pode ser deduzida rigorosamente a partir do Teorema do Impulso. Partimos do Teorema do Impulso definido na Equação (7):

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} \tag{9}$$

Substituindo a definição de impulso da Equação (6) e a definição de variação da quantidade de movimento:

$$\vec{F} \cdot \Delta t = \vec{p}_{\text{final}} - \vec{p}_{\text{inicial}} \tag{10}$$

Aplicando a definição de quantidade de movimento dada na Equação (5):

$$\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \vec{v} - m \cdot \vec{v}_0 \tag{11}$$

Fatorando a massa m através da propriedade distributiva da Equação (3):

$$\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot (\vec{v} - \vec{v}_0) \tag{12}$$

Utilizando a relação da variação de velocidade da Equação (2):

$$\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \vec{v} \tag{13}$$

Dividindo ambos os membros da igualdade pelo intervalo de tempo Δt:

$$\vec{F} = m \cdot \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \tag{14}$$

Reconhecendo que a razão $\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ representa a aceleração média $\vec{a}$ descrita na Equação (1), concluímos a dedução do Princípio Fundamental da Dinâmica:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \tag{15}$$

Exemplo A: Aceleração em Carrinho de Laboratório

Um carrinho de $m = 2$ kg sofre força $F = 6$ N. A aceleração produzida é $a = \frac{6}{2} = 3$ m/s^2.

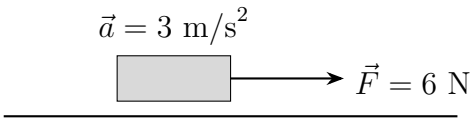


Figura 16: Relação entre força e aceleração em massa constante.

Exemplo B: Bloco Suspenso pela Gravidade

Um bloco de $m = 3$ kg cai sob ação da força peso $P = m \cdot g$. Com $g = 10$ m/s^2, temos $P = 3 \cdot 10 = 30$ N.

Exemplo C: Empurrando Caixote em Superfície Sem Atrito

Uma força $F = 20$ N acelera uma caixa de $m = 5$ kg a uma taxa de $a = \frac{20}{5} = 4$ m/s^2.

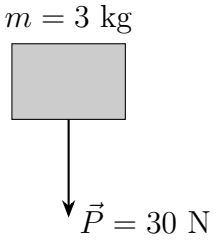


Figura 17: Bloco em queda livre acelerado pela força peso.

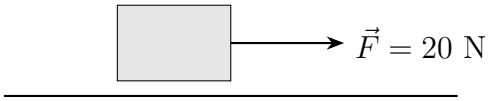


Figura 18: Força acelerando bloco sobre plano horizontal.

Exemplo D: Carro Acelerando em Pista Plana

Um motor aplica força resultante $F = 2000$ N em carro de $m = 1000$ kg, gerando $a = \frac{2000}{1000} = 2$ m/s^2.

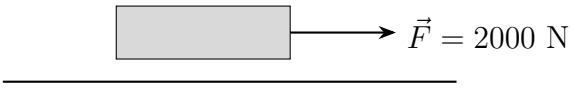


Figura 19: Força motora gerando aceleração no veículo.

Exemplo E: Aceleração em Foguete no Espaço

Motores geram impulso contínuo resultando em força de $F = 50000$ N sobre foguete de $m = 2500$ kg, produzindo $a = \frac{50000}{2500} = 20$ m/s^2.

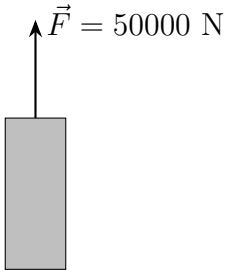


Figura 20: Propulsão vetorial de um foguete espacial.

4. Exercícios Resolvidos Passo a Passo

Exercício Resolvido 1

Um jogador chuta uma bola de futebol de massa $m = 0,4$ kg inicialmente em repouso ($v_0 = 0$ m/s). O pé do atleta permanece em contato com a bola durante $\Delta t = 0,2$ s,

fazendo com que a bola decole com velocidade $v = 20$ m/s.

a) Calcule a quantidade de movimento final da bola.

b) Determine o impulso aplicado pelo pé do jogador sobre a bola.

c) Determine a força média exercida pelo pé do jogador durante o chute.

Resolução Detalhada:

a)

Passo 1: Identificar os dados numéricos fornecidos no enunciado:

$m = 0,4$ kg

$v_0 = 0$ m/s

$v = 20$ m/s

$\Delta t = 0,2$ s

Passo 2: Aplicar a equação da quantidade de movimento final:

$p = m \cdot v$

$p = 0,4 \cdot 20$

$p = 8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

b)

Passo 1: Calcular a quantidade de movimento inicial da bola:

$p_0 = m \cdot v_0$

$p_0 = 0,4 \cdot 0$

$p_0 = 0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

Passo 2: Aplicar o Teorema do Impulso para determinar I:

$I = \Delta p$

$I = p - p_0$

$I = 8 - 0$

$I = 8 \text{ N} \cdot \text{s}$

c)

Passo 1: Utilizar a definição de impulso para isolar a força média F:

$I = F \cdot \Delta t$

$8 = F \cdot 0,2$

$F = \frac{8}{0,2}$

$F = 40$ N

Exercício Resolvido 2

Um caixote de massa $m = 10$ kg desliza sobre um piso horizontal sem atrito com velocidade inicial de $v_0 = 5$ m/s. Uma força constante $F = 30$ N na mesma direção e sentido do movimento é exercida sobre o caixote durante um intervalo de tempo $\Delta t = 4$ s.

a) Calcule o impulso recebido pelo caixote.

b) Determine a velocidade final do caixote após a aplicação da força.

Resolução Detalhada:

a)

Passo 1: Aplicar a fórmula do impulso de uma força constante:

$I = F \cdot \Delta t$

$I = 30 \cdot 4$

$I = 120$ N $\cdot$ s

b)

Passo 1: Calcular a quantidade de movimento inicial do caixote:

$p_0 = m \cdot v_0$

$p_0 = 10 \cdot 5$

$p_0 = 50$ kg $\cdot$ m/s

Passo 2: Utilizar o Teorema do Impulso para encontrar a quantidade de movimento final:

$I = p - p_0$

$120 = p - 50$

$p = 120 + 50$

$p = 170 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

Passo 3: Determinar a velocidade final a partir de p:

$p = m \cdot v$

$170 = 10 \cdot v$

$v = \frac{170}{10}$

$v = 17 \text{ m/s}$

Exercício Resolvido 3

Um corpo de massa $m = 2$ kg é abandonado a partir do repouso ($v_0 = 0$ m/s) de uma altura $h = 20$ m em queda livre. Considere a aceleração da gravidade como $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a) Determine o tempo necessário para o corpo atingir o solo.

b) Calcule o impulso exercido pela força peso durante o tempo de queda.

c) Determine a velocidade final com que o corpo atinge o solo via Teorema do Impulso.

Resolução Detalhada:

a)

Passo 1: Utilizar a função horária da posição na queda livre para obter o tempo t:

$h(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

$20 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$

$20 = 5 \cdot t^2$

$t^2 = \frac{20}{5}$

$t^2 = 4$

$t = 2 \text{ s}$

b)

Passo 1: Calcular a intensidade da força peso P:

$$P = m \cdot g$$

$$P = 2 \cdot 10$$

$$P = 20 \text{ N}$$

Passo 2: Determinar o impulso exercido pela força peso no intervalo $\Delta t = 2$ s:

$$I = P \cdot \Delta t$$

$$I = 20 \cdot 2$$

$$I = 40 \text{ N} \cdot \text{s}$$

c)

Passo 1: Aplicar o Teorema do Impulso sabendo que $p_0 = 0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$:

$$I = \Delta p$$

$$I = m \cdot v - m \cdot v_0$$

$$40 = 2 \cdot v - 2 \cdot 0$$

$$40 = 2 \cdot v$$

$$v = \frac{40}{2}$$

$$v = 20 \text{ m/s}$$

Exercício Resolvido 4

Um automóvel de massa $m = 1000$ kg trafega com velocidade constante $v_0 = 25$ m/s. Ao avistar um obstáculo, o motorista aciona os freios, aplicando uma força de frenagem constante $F = 5000$ N em sentido oposto ao movimento até a parada completa ($v = 0$ m/s).

a) Calcule a variação da quantidade de movimento do automóvel.

b) Determine o tempo de frenagem decorrido até a parada total.

Resolução Detalhada:

a)

Passo 1: Calcular a quantidade de movimento inicial:

$$p_0 = m \cdot v_0$$

$$p_0 = 1000 \cdot 25$$

$$p_0 = 25000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Passo 2: Calcular a quantidade de movimento final:

$$p = m \cdot v$$

$$p = 1000 \cdot 0$$

$$p = 0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Passo 3: Calcular a variação da quantidade de movimento:

$$\Delta p = p - p_0$$

$$\Delta p = 0 - 25000$$

$$\Delta p = -25000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

b)

Passo 1: Atribuir o sinal negativo à força de frenagem por se opor ao movimento ($F = -5000$ N) e igualar ao Teorema do Impulso:

$$I = \Delta p$$

$$F \cdot \Delta t = \Delta p$$

$$-5000 \cdot \Delta t = -25000$$

$$\Delta t = \frac{-25000}{-5000}$$

$$\Delta t = 5 \text{ s}$$

Exercício Resolvido 5

Um objeto de massa $m = 0,5$ kg parte do repouso ($v_0 = 0$ m/s) e recebe um impulso constante de $I = 15$ N $\cdot$ s durante um tempo $\Delta t = 3$ s.

a) Determine a aceleração média do objeto utilizando a Segunda Lei de Newton deduzida.

b) Determine a velocidade final alcançada pelo objeto.

Resolução Detalhada:

a)

Passo 1: Determinar a força média F através do conceito de impulso:

$$I = F \cdot \Delta t$$

$$15 = F \cdot 3$$

$$F = \frac{15}{3}$$

$$F = 5 \text{ N}$$

Passo 2: Aplicar a Segunda Lei de Newton deduzida ($F = m \cdot a$):

$$F = m \cdot a$$

$$5 = 0,5 \cdot a$$

$$a = \frac{5}{0,5}$$

$$a = 10 \text{ m/s}^2$$

b)

Passo 1: Utilizar a definição de aceleração média para calcular a velocidade final v:

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t}$$

$$10 = \frac{v - 0}{3}$$

$$10 \cdot 3 = v$$

$$v = 30 \text{ m/s}$$

Referências

[1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física: Mecânica*. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

[2] TIPLER, P. A.; MOSCA, G. *Física para Cientistas e Engenheiros*. Vol. 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

[3] NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de Física Básica: Mecânica*. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2013.